



PROPUESTA DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Unificación de WhatsApp, CRM Clínico, Tienda de Pedidos e Integración de Dependencias

Consolidación de líneas de atención, chatbot de enrutamiento por áreas, gestión de pacientes y citas, y un canal de ventas con inventario, pedidos y envíos — todo sobre WhatsApp, para el sector salud.

Sector Salud · Confidencial

Ing. José E. Palomares

Desarrollador y Consultor de Sistemas y Marketing · Especializado en Desarrollos con Inteligencia Artificial · Gerente TI de CSL Digital

✉ coboltaf@gmail.com · 📞 312 221 5819 · 📍 Medellín, Colombia

CSL Digital · Documento de recomendación profesional · Julio de 2026

Resumen Ejecutivo

La clínica necesita **unificar varias líneas de WhatsApp** (dispersas entre WhatsApp Business y WhatsApp normal) en una sola plataforma, para que un mensaje entrante se dirija automáticamente al área correcta y el paciente sepa siempre con quién habla — con miras a una gestión integral de pacientes, cotizaciones, citas, PQRS y, **ahora, pedidos de productos**.

Este documento responde a esa necesidad en tres partes, y añade una **cuarta capa de alto impacto**:

1 · Qué buscan

El problema real de la clínica y lo que quieren lograr con la tecnología.

2 · Qué hay

Cómo funciona WhatsApp a nivel técnico y las soluciones que existen hoy en el mercado.

3 · Qué se propone

La arquitectura recomendada, el plan por fases y la propuesta a la medida.

✨ La capa que sorprende — Parte 4

Convertir ese mismo WhatsApp en un **canal de ventas**: el paciente pide productos del inventario de la clínica, cotiza, paga y elige **envío a domicilio o recogida en clínica**, todo dentro del chat y con **inventario en tiempo real**.

Conclusión en una línea

El proyecto es **robusto pero totalmente realizable**. La parte de WhatsApp la resuelve un proveedor oficial (BSP) sobre la **API de Meta**; el verdadero valor está en el **CRM + chatbot de enrutamiento + agendamiento de citas + tienda con inventario y pedidos**, que puede construirse como un producto propio: un “**CRM Clínica / Salud**”, replicable y a la medida del sector.

Dado que en nuestras consultorías con frecuencia encontramos **sistemas y procesos desarticulados y sin integración**, este informe no se limita a resolver el WhatsApp: propone **integrar toda una gestión clínica** — dependencias, pacientes, citas, cotizaciones, pedidos y PQRS— en una sola solución.

💡 Recomendación central

Consolidar todas las líneas en **un solo número principal sobre la API de WhatsApp**, con áreas manejadas como “colas” internas dentro del CRM. Menos números = menor costo, una sola marca y una operación más limpia.

Qué buscan

La situación actual de la clínica

Hoy la clínica atiende a sus pacientes por WhatsApp, pero de forma **fragmentada**:

- **Una línea principal** asociada a la Plataforma de WhatsApp Business (API), por donde los pacientes solicitan sus citas.
- **Varias líneas adicionales**, cada una con número distinto, para áreas como **Enfermería, Patología y Programación de cirugías**, que funcionan desde el WhatsApp normal y se usan casi siempre para mensajes de salida.

El dolor

Las líneas están **desconectadas entre sí**: no hay una vista unificada del paciente, no se puede enrutar un mensaje al área correcta de forma ordenada, y la operación depende de teléfonos sueltos por dependencia.

Lo que la clínica quiere lograr

1. **Unificar** todas las líneas de WhatsApp en una sola plataforma con varios agentes.
2. Que al llegar un mensaje, un **chatbot lo redirija automáticamente al área** del requerimiento (Citas, Enfermería, Patología, Cirugías...).
3. Que en sentido contrario, cuando la clínica escribe, **el paciente sepa qué área le está contactando**.
4. A futuro: un **CRM con pacientes e historia clínica**, recepción de solicitudes, **cotizaciones, PQRS (incidencias y sugerencias)**, **agendamiento de citas** y **pedidos de productos** con envío o recogida.

En resumen

Buscan pasar de “varios WhatsApp sueltos” a **una sola central de atención inteligente** conectada a un CRM que gestione todo el ciclo del paciente — desde la cita hasta el pedido.

Qué hay

La “trampa” técnica de WhatsApp (importante entenderla)

Un número de WhatsApp solo puede vivir **en un lugar a la vez**: o en el WhatsApp normal, o en el WhatsApp Business (app), o en la **API de WhatsApp (Cloud API de Meta)**. No en dos.

Para unificar varias líneas en una sola plataforma con varios agentes, el camino oficial y único es llevar esos números a la **API de WhatsApp** y conectarlos a una **plataforma de bandeja compartida (inbox multiagente / omnicanal)**.

 **Implicación clave que se les debe advertir**

Al migrar una línea del WhatsApp normal a la API, **ese número deja de usarse desde el celular/app** — se maneja solo desde la plataforma web. Además, enviar un mensaje de salida a un paciente que **no ha escrito en las últimas 24 horas** requiere una **“plantilla” aprobada por Meta y tiene costo por conversación**. Como esas líneas son casi todas de salida, hay que dimensionar el volumen.

Aclaración que corrige un error común

No se necesita un número por dependencia. Con la API de WhatsApp: **un solo número principal + muchos agentes/áreas atendiendo detrás**. El número es la “puerta”; las áreas son “colas” internas dentro del CRM. En la API cada número es una línea y cada conversación se cobra → menos números significa menos costo y menos gestión.

Las opciones que existen en el mercado

Nivel	Herramientas	Para quién
Fácil y económico	Kommo, Callbell, Wati	Si quieren algo rápido, en español, sin desarrollo.
Robusto multi-número / omnicanal	Respond.io, 360dialog (BSP oficial), Take Blip, Gupshup	Si el volumen es alto y quieren automatización seria.
Control total de datos	Chatwoot (open source, servidor propio)	Si pesa la privacidad de datos de pacientes.
A la medida	API de Meta + integración a su sistema	Si quieren conexión con su software de citas / historia clínica / tienda.

Qué se propone

La solución recomendada

Consolidar la operación sobre la **Cloud API de Meta con un solo número público**, conectado a una plataforma multiagente, y con las áreas gestionadas como **colas internas**. Tres caminos posibles:

- **Opción A (recomendada):** 1 número público único. Llega el mensaje → el chatbot detecta el área → lo enruta a la cola correcta → el agente de esa área responde. Una sola marca, el más barato.
- **Opción B:** varios números (los actuales) migrados a la API y unificados en el mismo CRM. Solo vale la pena si esos números ya están posicionados con los pacientes.
- **Opción C (híbrido, realista):** 1 número principal nuevo + conservar los 2–3 números ya conocidos, todos cayendo en el mismo CRM.

“Que el paciente sepa qué área le escribe” — sin números aparte

Con un solo número, **cada mensaje de salida se marca con el área**. Ejemplo:

 *Clínica X · Área de Enfermería:* “Buenos días, le confirmamos su cita..”

El CRM etiqueta la conversación por departamento y el encabezado identifica el área. El paciente siempre sabe con quién habla, sin necesidad de cinco números.

Arquitectura propuesta — 4 capas

1

Canal — WhatsApp

Cloud API de Meta con 1 número (o híbrido). La “puerta” de entrada y salida.

2

Chatbot / Enrutador

Clasifica el requerimiento y lo manda al área. Menú por opciones + IA de respaldo que entiende texto libre.

3

CRM (el núcleo)

Pacientes, consentimientos, historial de conversaciones, cotizaciones, pedidos e inventario, PQRS y — con cuidado — historia clínica.

4

Agendamiento

Doctores, disponibilidad, fechas/horas, reservas, recordatorios y confirmaciones automáticas.

PQRS — Incidencias y Sugerencias

El CRM incluye un módulo de **PQRS** (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias): el paciente reporta una **incidencia** o deja una **sugerencia** —incluso por el mismo WhatsApp— y el sistema la **registra, clasifica y enruta al área responsable**, con prioridad y seguimiento hasta su cierre.

El stack de herramientas

Qué se debe usar exactamente en cada parte de la solución — y, muy importante, la diferencia entre los tres “WhatsApp”, que es donde nace la confusión.

Primero: los tres WhatsApp NO son lo mismo

Versión	Para qué sirve	¿Sirve aquí?
WhatsApp normal	Uso personal. Un número, un celular.	✗ No permite multiagente ni chatbot.
WhatsApp Business (app)	Un negocio pequeño, un dispositivo, catálogo básico.	✗ No unifica varias líneas ni varios agentes.
WhatsApp Business Platform (API / Cloud API de Meta)	Empresas: varios agentes por número, chatbot, automatización, integración con CRM.	✓ Esta es la que se usa en este proyecto.

 **En claro**

La operación NO va sobre el WhatsApp normal ni sobre la app de WhatsApp Business, sino sobre la **API de WhatsApp (Cloud API de Meta)**, contratada a través de un **proveedor oficial (BSP)**.

El stack completo — componente por componente

Componente	Herramienta a usar	Nota
Canal de mensajería	WhatsApp Cloud API (Meta) vía un BSP: 360dialog, Meta directo, Gupshup	El número se administra desde la plataforma, no desde un celular.
Bandeja multiagente	Respond.io o Kommo (rápidas, en español) · Chatwoot (datos propios)	Donde atienden los agentes, organizados por área (colas).
Chatbot / enrutador	Menú por opciones + IA (Claude) de respaldo	Clasifica el mensaje y lo dirige al área correcta.
CRM de pacientes	Sistema a la medida (“CRM Clínica/Salud”)	Pacientes, consentimientos, historial, cotizaciones, pedidos, inventario, PQRS.
Agendamiento	Módulo de agenda a la medida	Doctores, fechas, horas, recordatorios automáticos.
Llamadas de voz	Telefonía tradicional / celular aparte	La API es para mensajes, no para llamadas.

 **Sobre las llamadas — importante**

La API de WhatsApp está pensada para mensajería (texto, plantillas, multimedia), **no para llamadas de voz** tradicionales. Si las áreas necesitan atender o hacer llamadas, se mantiene una **línea telefónica / celular aparte** para ese fin, mientras que toda la **conversación por chat** se unifica en la plataforma.

Qué se propone — continuación

Consideración crítica del sector salud

Datos sensibles — no pasar por alto

La historia clínica está protegida por el **Habeas Data (Ley 1581 de 2012)** y la confidencialidad de la historia clínica.

- **Regla de oro:** NO enviar historia clínica por WhatsApp. WhatsApp sirve para agendar, recordar, cotizar, **vender productos** y orientar — no para datos clínicos detallados.
- Obtener **consentimiento** del paciente para contactarlo por WhatsApp.
- Respetar **plantillas aprobadas + ventana de 24 h** para los mensajes de salida.

Plan de implementación por fases

Entregando valor desde el primer momento, sin construir todo de una vez:

Fase 1

CRM de pacientes + WhatsApp unificado (1 número) + chatbot de enrutamiento por áreas. Resuelve cerca del 70% del dolor de la clínica.

Fase 2

Recepción de solicitudes, cotizaciones y PQRS (incidencias, quejas y sugerencias).

Fase 3

Agendamiento de citas (doctores / fechas / horas) + recordatorios y confirmaciones automáticas.

Fase 4

Módulo de historia clínica, con toda la normativa y seguridad requeridas.

Fase 5

Tienda y Pedidos por WhatsApp — inventario en tiempo real, catálogo, pedidos, pagos y envío o recogida en clínica. *(Se detalla en la Parte 4.)*

Enfoque de arranque recomendado

Elegir 2–3 candidatas de plataforma y pedir **demo / piloto de 15 días** con la línea principal antes de migrar todas — y comenzar por la **Fase 1** (enrutamiento) para mostrar resultados rápido.

Tienda y Pedidos por WhatsApp

Imagine que el mismo WhatsApp por el que hoy piden una cita, mañana también les permita **pedir sus insumos, productos de cuidado o kits post-operatorios** — con **stock en tiempo real**, cotización automática, pago en línea y entrega a domicilio o recogida en clínica. **Sin llamadas, sin filas, 24/7.**

Esta capa convierte la atención en un **canal de ventas**. El paciente conversa como si estuviera en una tienda, y por detrás el CRM controla el **inventario**, arma la **cotización**, registra el **pedido**, confirma el **pago** y gestiona el **envío o la recogida** — todo trazable y unido a la ficha del paciente.

Los nuevos módulos que se integran al CRM



Inventario

Existencias en tiempo real, por producto, lote y vencimiento. Nunca se vende lo que no hay.



Catálogo de venta

Productos disponibles con precio, foto y descripción, que el bot muestra dentro del chat.



Pedidos

Cada solicitud se vuelve un pedido trazable: borrador → confirmado → pagado → despachado → entregado.



Envíos / Logística

Reglas de envío por zona, costo y tiempos; o recogida en clínica con aviso “listo”.



Pagos

Cotización y link de pago; el pedido avanza solo cuando el pago se confirma.



Notificaciones

El paciente recibe por WhatsApp cada cambio de estado: cotización, pago, despacho y entrega.

Cómo se conecta con la arquitectura

No es un sistema aparte: estos módulos viven **dentro del CRM (capa 3)** y son orquestados por el mismo **chatbot (capa 2)** sobre el mismo **número de WhatsApp (capa 1)**. Una sola conversación, una sola marca, un solo lugar donde queda todo.

5

Comercio — Tienda & Pedidos

Inventario, catálogo, pedidos, pagos y envíos. Se apoya en el CRM y se controla desde el chat.

El recorrido que vive el cliente

Un pedido completo, de principio a fin, **sin salir del chat**. Así se ve — y lo que pasa por detrás en el CRM:

1 El paciente escribe y el bot lo lleva a la Tienda

PACIENTE

Hola, necesito comprar gasas y un kit post-cirugía 🙏

CLÍNICA · TIENDA

¡Hola, Ana! 🛒 Con gusto le muestro lo que tenemos disponible hoy.

En el CRM: se identifica al paciente por su número y se abre un **pedido en borrador** asociado a su ficha.

2 El bot muestra solo lo que hay en inventario

CLÍNICA · TIENDA

Disponibles ahora:

- Gasas estériles x10 — \$8.000 (stock: 40)
- Kit post-cirugía — \$95.000 (stock: 7)
- Solución salina 500ml — \$6.500 (stock: 22)

En el CRM: el catálogo se filtra por **existencias > 0 en tiempo real**. Lo agotado no se ofrece.

3 El cliente arma su pedido

PACIENTE

2 gasas y 1 kit post-cirugía

CLÍNICA · TIENDA

Anotado ✅ ¿Desea agregar algo más o cotizamos?

En el CRM: se hace una **reserva temporal de stock** de esos ítems para no vender de más mientras decide.

4 Cotización automática

CLÍNICA · TIENDA

Su cotización:

- 2 × Gasas — \$16.000
 - 1 × Kit post-cirugía — \$95.000
- Subtotal: **\$111.000** · Envío estimado: \$9.000
Total: **\$120.000**

En el CRM: el total se calcula con **precios y reglas de envío vigentes**; queda registrado en el pedido.

El recorrido que vive el cliente — cierre

5 Elige envío a domicilio o recogida en clínica

CLÍNICA · TIENDA

¿Prefiere **envío a domicilio** 🚚 o **recoger en la clínica** 🏥 ?

PACIENTE

Envío a domicilio, por favor

En el CRM: se aplica la **política de envío por zona** (costo y tiempo) y se pide/confirma la dirección.

6 Pago en línea

CLÍNICA · TIENDA

Aquí está su link de pago seguro por **\$120.000** ➡️ pagos.clinica.co/xxxx

PACIENTE

¡Listo, ya pagué! ✅

En el CRM: al confirmarse el pago, el pedido pasa a “**Pagado**” y se **descuenta el inventario en firme** (cero sobreventa).

7 Preparación y despacho

CLÍNICA · TIENDA

📦 Su pedido está en preparación.

🚚 ¡Despachado! Guía #COL-48213 · llega hoy 3–6 pm.

En el CRM: se registra el **movimiento de salida** de inventario y el estado avanza a “**Despachado**”, con la guía notificada por WhatsApp.

8 Entrega y postventa

CLÍNICA · TIENDA

✅ Pedido entregado. ¿Cómo estuvo la experiencia? Del 1 al 5 ⭐

PACIENTE

5 ⭐ ¡Excelente y rapidísimo!

En el CRM: el pedido se **cierra**, queda en el historial del paciente y se abre una **oportunidad de recompra** para el futuro.

Control de inventario y entrega

Control de inventario — el corazón que evita errores

- **Existencias en tiempo real:** el catálogo solo muestra lo disponible → nunca se vende lo que no hay.
- **Reserva al confirmar y descuento al pagar:** el stock se aparta al armar el pedido y se descuenta en firme con el pago → **cero sobreventa**.
- **Alertas de stock bajo** y punto de reorden, para reponer a tiempo.
- **Lote y vencimiento** (clave en salud): se controla qué lote sale y qué está por vencer.
- **Kardex de movimientos** (entradas y salidas) con trazabilidad total.

Producto	Entrada	Salida	Saldo	Estado
Kit post-cirugía	+20	-13	7	Stock bajo ⚠
Gasas estériles x10	+60	-20	40	OK ✅
Solución salina 500ml	+30	-8	22	OK ✅

Envío a domicilio o recogida en clínica



Envío a domicilio

- Zonas y costos configurables.
- Envío gratis sobre un monto (ej. compras > \$150.000).
- Tiempos de entrega por zona.
- Guía y seguimiento notificados por WhatsApp.



Recoger en clínica

- Sin costo de envío.
- Aviso “Listo para recoger” por WhatsApp.
- Horario y punto de entrega indicados.
- Ideal para pacientes que ya asisten a la clínica.



Todo bajo las políticas de la clínica

Las reglas de envío, montos, zonas y horarios de recogida se **configuran una vez** y el chatbot las aplica solo, igual para todos los pacientes.

Por qué impacta

24/7

Pedidos a cualquier hora, sin depender de una persona.

0

Sobreventa: inventario en tiempo real.

1

Sola conversación: pedir, pagar y recibir.

100%

Trazable: del chat al despacho, todo en el CRM.

Nuevo canal de ingresos

Vender productos sobre un WhatsApp que los pacientes ya usan, sin apps nuevas ni fricción.

Menos llamadas y filas

El bot atiende, cotiza y cobra solo. El personal se enfoca en lo clínico.

Experiencia “wow”

Pedir por chat como en una tienda moderna: rápido, claro y con seguimiento.

Lo que diferencia esta solución

- **Todo integrado:** el pedido nace en el chat y termina en la ficha del paciente, sin copiar datos entre sistemas.
- **Inventario que no miente:** se ofrece solo lo que existe y se descuenta al pagar.
- **Pensado para salud:** lote, vencimiento, consentimiento y normativa de datos desde el diseño.
- **Una sola marca:** mismo número, mismo tono, con el área siempre identificada.

✓ En una frase

La clínica pasa de “responder mensajes” a **vender, cobrar y despachar por WhatsApp** — con el inventario y el paciente siempre bajo control.

Cómo podemos ayudarles

Este proyecto encaja de forma natural con soluciones que ya desarrollamos y operamos: sistemas **CRM a la medida** con **Inteligencia Artificial integrada**. La parte de WhatsApp/API la aporta un proveedor oficial (BSP); nosotros nos concentramos en lo que dominamos y da el valor real: **CRM + chatbot + agenda + tienda con inventario y pedidos**.

Lo que ofrecemos

- Diseño e implementación de un **“CRM Clínica / Salud”** a la medida: pacientes, conversaciones unificadas, enrutamiento por áreas y agendamiento de citas.
- **Chatbot inteligente** (menú + IA) para clasificar y dirigir cada requerimiento al área correcta.
- **Tienda y pedidos por WhatsApp** con **inventario en tiempo real**, cotización, pago y **envío o recogida en clínica**.
- **Módulo de PQRS** — recepción de peticiones, quejas, reclamos, **incidencias y sugerencias** de los clientes, clasificadas y enrutadas al área responsable, con seguimiento hasta el cierre (también por WhatsApp).
- Integración con la **Cloud API de WhatsApp** a través de un proveedor oficial.
- Implementación **por fases**, entregando resultados desde la Fase 1.
- Diseño con la **normativa de datos de salud** incorporada desde el inicio (Habeas Data y confidencialidad clínica).

Por qué con nosotros

Experiencia real

Ya construimos y operamos sistemas CRM con IA integrada en producción.

A la medida

No una herramienta rígida: una solución adaptada a la operación de la clínica.

Acompañamiento

Implementación por fases, con soporte cercano y visión de producto.

Próximos pasos — para afinar la propuesta

1. **Tamaño / volumen:** ¿cuántos pacientes y cuántos mensajes al día, aproximadamente?
2. **Agendamiento e inventario:** ¿ya tienen software de citas / inventario que integrar, o se construye desde cero?
3. **Alcance del piloto:** ¿arrancamos por el enrutamiento (Fase 1) o quieren ver también la tienda de pedidos?



Siguiente acción sugerida

Agendar una sesión de 30 minutos para definir volumen, alcance del piloto e integraciones, y presentar un plan de la **Fase 1** con tiempos.

Ing. José E. Palomares

Desarrollador y Consultor de Sistemas y Marketing · Especializado en Desarrollos con Inteligencia Artificial · **Gerente TI de CSL Digital**